

Capítulo 01. Del relato macroeconómico al modelo computacional

Macroeconomía Computacional con Python

Pregunta guía

¿Cómo pasamos de una intuición macroeconómica, por ejemplo “un aumento del gasto público eleva la producción en el corto plazo”, a un modelo computacional que explicita supuestos, parámetros, resultados y límites?

Resultados de aprendizaje

- Distinguir relato economico, modelo teorico, simulacion y evidencia empirica.
- Representar un modelo simple de demanda agregada en Python.
- Simular escenarios macroeconomicos con parametros documentados.
- Exportar datos simulados, tablas y figuras usando rutas relativas.
- Interpretar multiplicadores como resultados condicionados a supuestos.

Conceptos clave

- Variable endogena.
- Variable exogena.
- Parametro.
- Escenario base.
- Shock.
- Multiplicador.
- Ingreso disponible.
- Propension marginal a consumir.

Intuicion economica

- Un relato macroeconomico organiza una intuicion: si aumenta la demanda agregada, las empresas pueden producir mas mientras exista capacidad ociosa.
- La simulacion no prueba que una politica funcione en el mundo real.
- Sirve para preguntar que se seguiria logicamente de un conjunto de supuestos.

Datos y trazabilidad

- El capitulo usa datos simulados generados por el notebook: No se modifica data/raw.
- Los datos derivados se guardan en: Cada fila representa un periodo simulado y un escenario.

Graficos del capitulo

Chapter 01 Trayectorias Producto

Flujo en Python

- declarar parametros pedagogicos del modelo;
- calcular el equilibrio estatico del escenario base;
- construir escenarios con distinto gasto publico y distinta apertura externa;
- simular ajuste dinamico gradual hacia el equilibrio;

Interpretacion

- El multiplicador no es una constante universal.
- Depende de la propension marginal a consumir, la tasa impositiva, la propension marginal a importar, la capacidad de respuesta de la oferta y las expectativas.
- En este capitulo mantuvimos muchos elementos fuera del modelo para que la estructura inicial sea comprensible.
- Tampoco podemos afirmar que una política fiscal concreta tendrá el mismo efecto en una economía real.

Errores frecuentes

- Tratar una simulacion como si fuera evidencia empirica.
- Llamar causal a un resultado que solo proviene de ecuaciones supuestas.
- Cambiar parametros sin documentar el motivo.
- Mezclar datos simulados con datos observados en el mismo archivo.
- Guardar datos procesados en data/raw.
- Interpretar el multiplicador sin mencionar impuestos, importaciones y capacidad ociosa.

Actividad de clase

- Construya tres escenarios fiscales alternativos.
- En cada uno cambie un solo parametro central: gasto publico, propension a consumir o propension a importar.
- Escriba una interpretacion de maximo una pagina que explique que cambia, por que cambia y que no puede concluirse.

Cierre

- La macroeconomía computacional empieza al convertir una pregunta agregada en un objeto reproducible.
- Un modelo simple de demanda agregada permite ver como los supuestos determinan los resultados.
- Python ayuda a documentar, simular, comparar y comunicar, pero no elimina la responsabilidad económica de interpretar con cautela.